

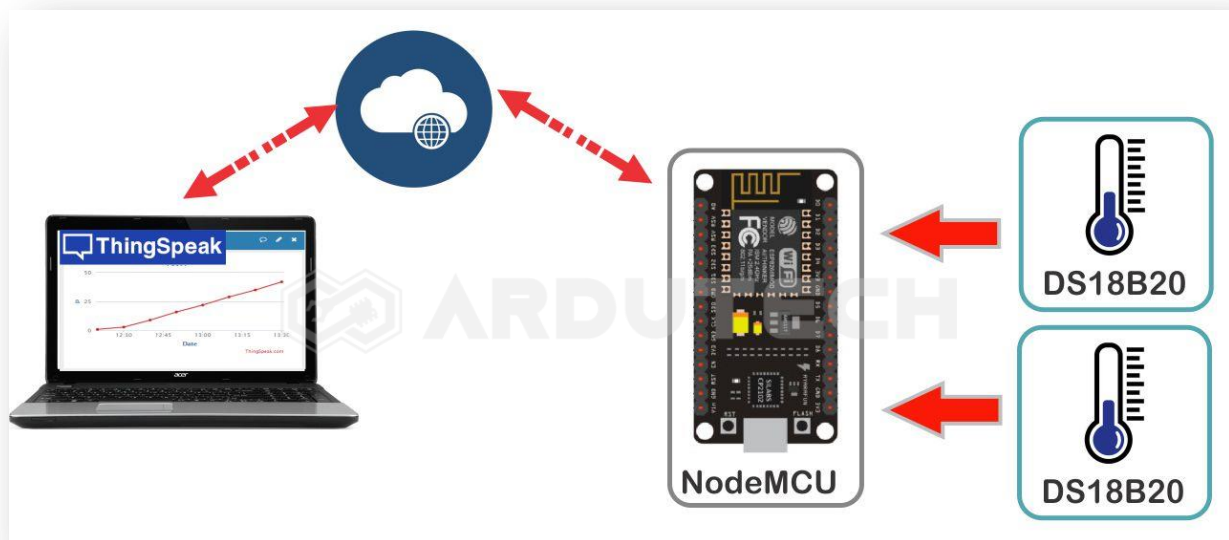
ThingSpeak Menampilkan 2 Ch DS18B20

Deskripsi

Membuat proyek IoT (Internet of Things) monitoring suhu dengan 2 buah sensor DS18B20 kemudian hasilnya dikirim dan ditampilkan ke ThingSpeak.

Cara Kerja

Sensor suhu Ds18B20 membaca data suhu lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke ThingSpeak. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar. Sensor suhu DS18B20 merupakan sensor dengan output digital, berbeda dengan sensor suhu LM35 yang keluarannya analog. Karena output-nya digital sehingga cara membaca hasil *sensing*-nya juga secara digital yaitu dengan komunikasi yang memakai protokol *one – wire*. Cukup 1 jalur data saja yang terhubung dengan mikrokontroler (NodeMCU).

Sensor ini mampu mengukur suhu dengan range -55 sampai dengan 125°C. Di dalamnya terdapat ADC (Analog to Digital Converter) dengan resolusi 12 bit sehingga mempunyai kemampuan membaca perubahan temperatur s/d 0,5°C.



Sensor DS18B20 terdiri dari 3 pin/kaki sehingga menyederhanakan dalam rangkaiannya. Cukup sambungkan dengan tegangan untuk 2 kaki (Vcc dan Gnd) dan satu pin untuk jalur data.

Spesifikasi sensor suhu DS18B20 :

- Interfacing dengan protokol 1-Wire
- Addressable dg alamat/kode 64 bit
- Tegangan input 3.0V hingga 5.5V
- Range pengukuran dari -55°C hingga +125 °C
- Akurasi +/-0.5 °C pada rentang -10 °C hingga +85 °C
- Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit

Kebutuhan Bahan

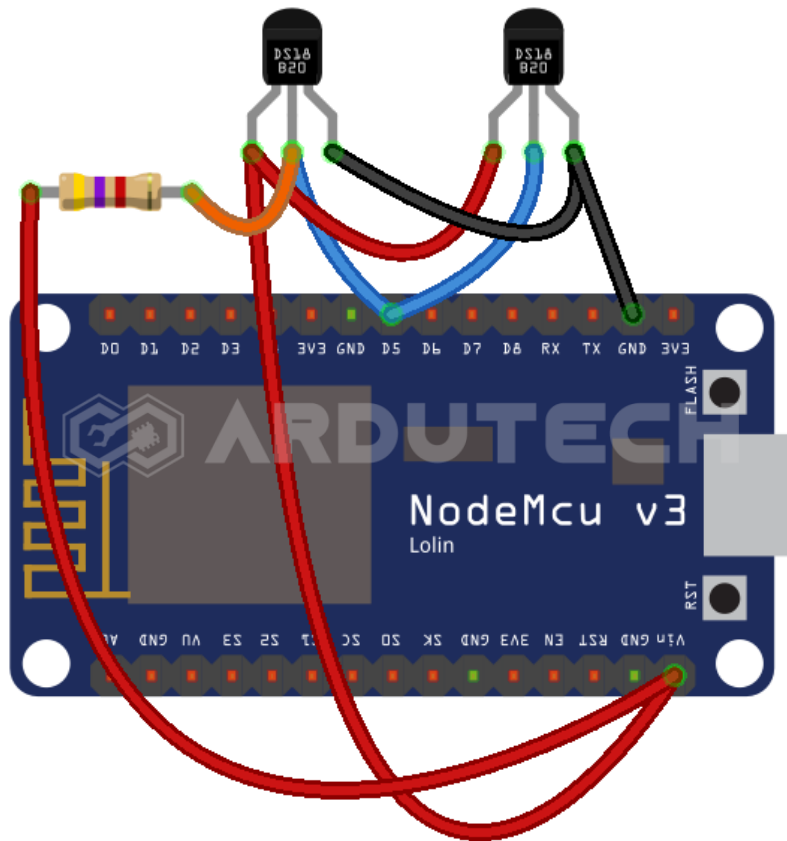
- NodeMCU V3
- Sensor DS18B20 (2 buah)
- Resistor 4K7
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

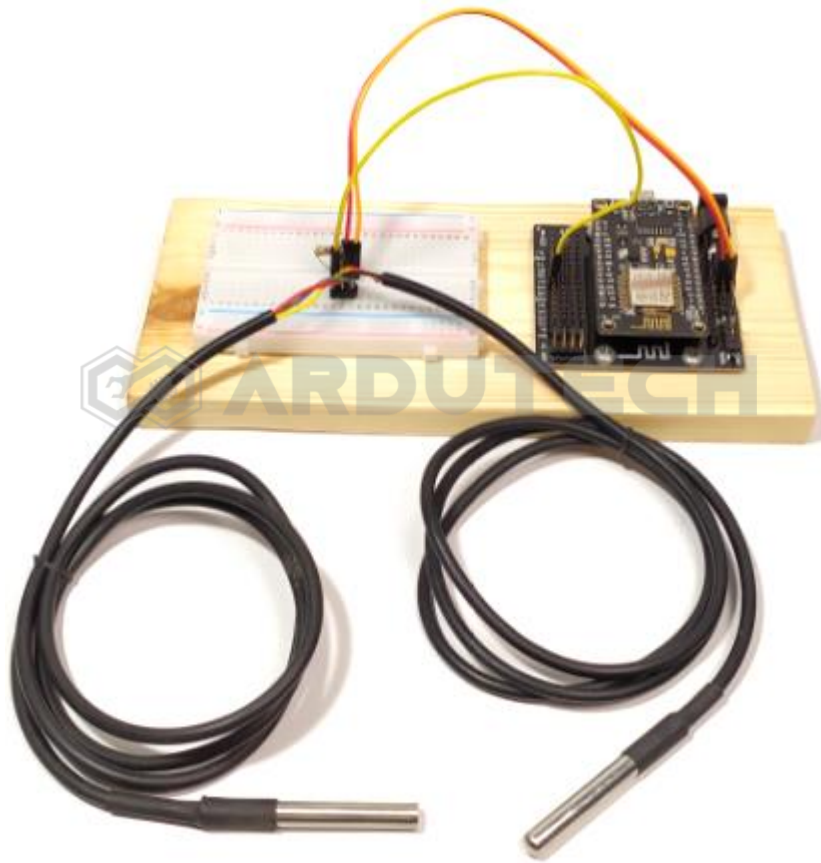
- Arduino IDE
- ThingSpeak

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DS18B20 :

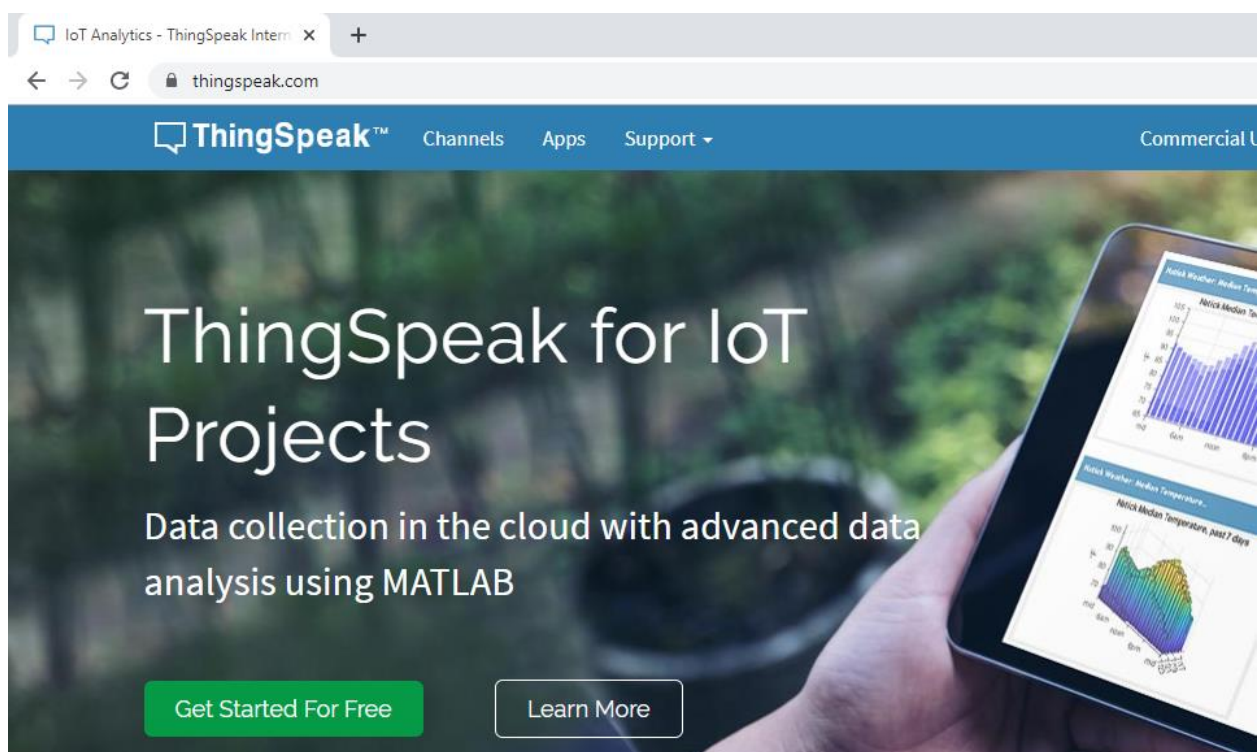
NodeMCU	DS18B20
D5	OUT
Vin (5V)	VCC
GND	GND



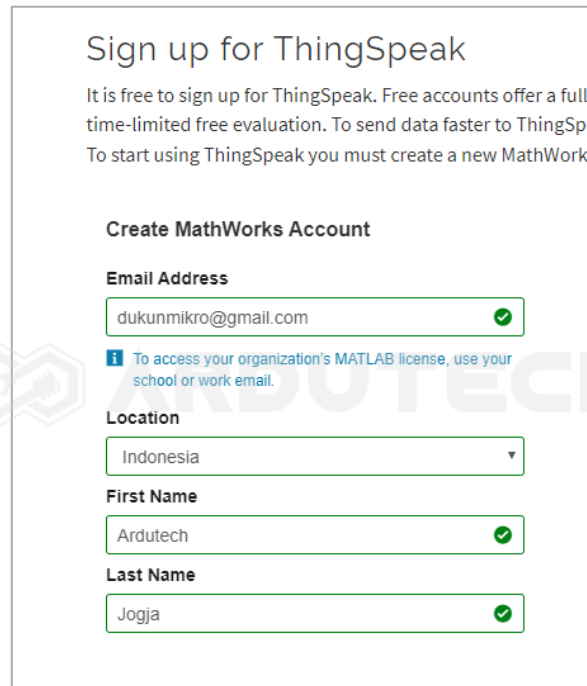
Tambahkan resistor pull-up 4K7 ohm antara pin Data dengan VCC.

Menyiapkan GUI (Graphical User Interface) di ThingSpeak

Sebelum membuat program di Arduino IDE perlu kita siapkan ThingSpeak-nya terlebih dahulu. Buka <https://thingspeak.com> melalui browser anda.



Masuk (Sign In) jika anda sudah mempunyai akun di thingspeak.com, jika belum ada silakan daftar terlebih dahulu (Sign Up). Siapkan sebuah akun email aktif.



Sign up for ThingSpeak

It is free to sign up for ThingSpeak. Free accounts offer a fully time-limited free evaluation. To send data faster to ThingSpeak you must create a new MathWorks account.

Create MathWorks Account

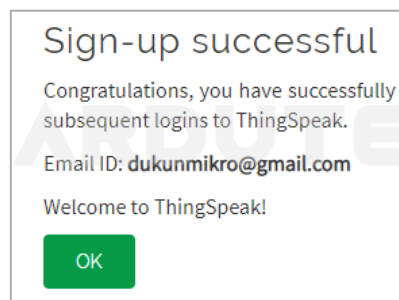
Email Address
dukunmikro@gmail.com ✓

Location
Indonesia ▼

First Name
Ardutech ✓

Last Name
Jogja ✓

Silakan diisi form pendaftarannya sesuai data anda.



Sign-up successful

Congratulations, you have successfully created your account. You can now login to ThingSpeak.

Email ID: dukunmikro@gmail.com

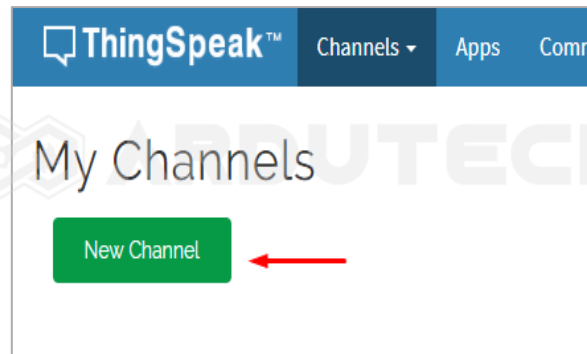
Welcome to ThingSpeak!

OK

Ok silakan cek email untuk verifikasi akun thingspeak. Pertamkali klik tombol Channels.



Maka akan muncul :



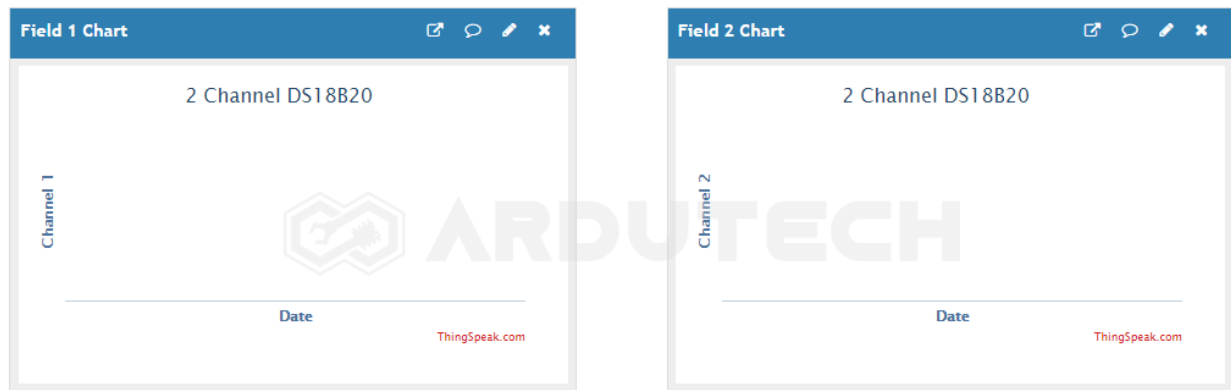
Pilih/klik New Channels :

Isi datanya :

- Name : 2 Channel DS18B20
- Description : Monitoring Sensor 2 Ch DS18B20
- Field 1 : Channel 1
- Field 2 : Channel 2

Selesai kemudian klik **Save Channel**.

Setelah **Save Channel** berikutnya akan muncul tampilan :



Klik tab **API Keys** :

Nah sudah terlihat kode **API Keys**, catat kode tersebut karena nanti akan dipakai dalam pembuatan program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WiFi.h**
- **OneWire.h**
- **DallasTemperature.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project 2 Ch DS18B20 dg ThingSpeak
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : 2 DS18B20
* Output : ThingSpeak
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

```

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define ONE_WIRE_BUS 14

// ganti dengan API Keys anda di Thingspeak
String apiKey = "267SSIIVK43M72";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678"; // Password
const char* server = "api.thingspeak.com";
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices;
float temperature1, temperature2;
DeviceAddress tempDeviceAddress;
WiFiClient client;
//=====
void ReadDS18B20(){
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  for(int i=0; i<numberOfDevices; i++){
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
      float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
      if(i==0){
        temperature1=tempC;
        Serial.print("Temperature 1: ");
        Serial.println(temperature1);
      }
      else if(i==1){
        temperature2=tempC;
        Serial.print("Temperature 2: ");
```



```

        Serial.println(temperature2);
    }
}
}

//=====
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    sensors.begin();
    numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
    Serial.print("Locating devices...");
    Serial.print("Found ");
    Serial.print(numberOfDevices, DEC);
    Serial.println(" devices.");
    for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
        if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
            Serial.print("Found device ");
            Serial.print(i, DEC);
            Serial.print(" with address: ");
            printAddress(tempDeviceAddress);
            Serial.println();
        } else {
            Serial.print("Found ghost device at ");
            Serial.print(i, DEC);
            Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
        }
    }
    delay(10);
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println();
    Serial.println();
}

```

```
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
}
//=====
void loop(){
    ReadDS18B20();
    if (client.connect(server,80)) {
        String postStr = apiKey;
        postStr += "&field1=";
        postStr += String(temperature1);
        postStr += "&field2=";
        postStr += String(temperature2);
        postStr += "\r\n\r\n";
        client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
        client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
        client.print("Connection: close\n");
        client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
        client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
        client.print("Content-Length: ");
        client.print(postStr.length());
        client.print("\n\n");
        client.print(postStr);

        Serial.print("DS18B20 Ch 1: ");
        Serial.print(temperature1);
```

```
Serial.print("DS18B20 Ch 2: ");
Serial.print(temperature2);
Serial.println(" send to Thingspeak");
}
client.stop();
Serial.println("Waiting...");
delay(20000);
}
//=====
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
  }
}
```

PERHATIKAN !

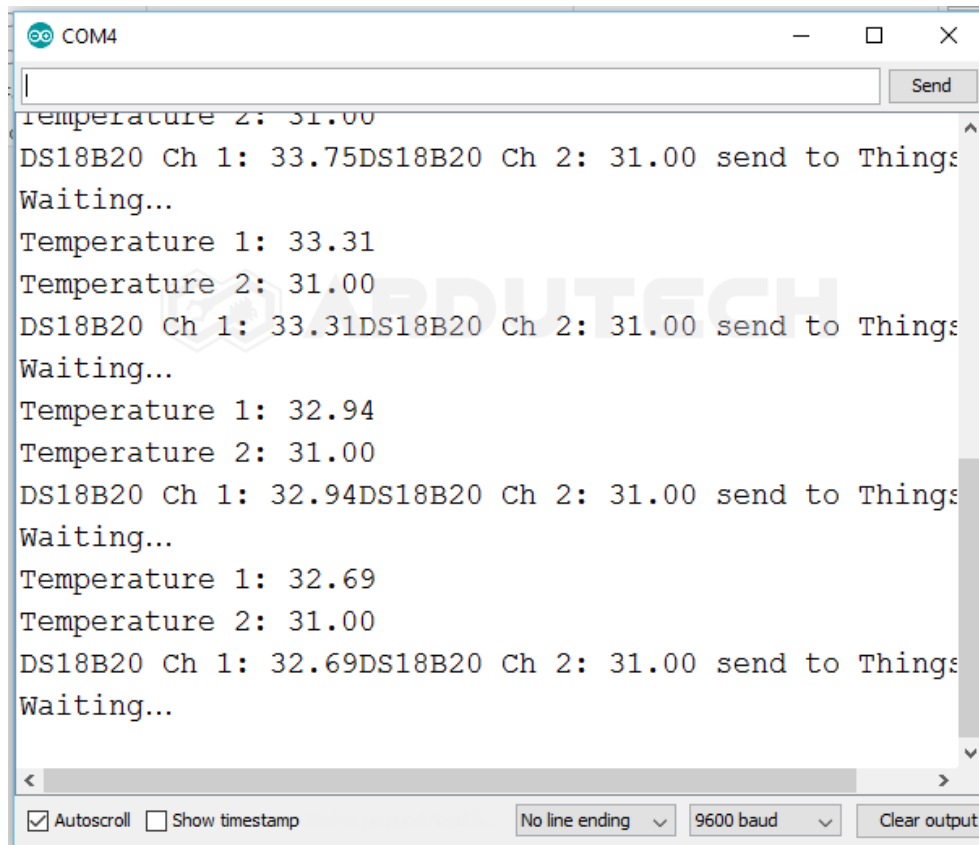
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- API Key Tingspeak : **myWriteAPIKey**

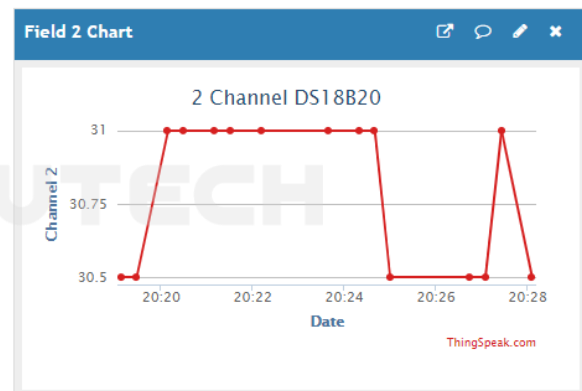
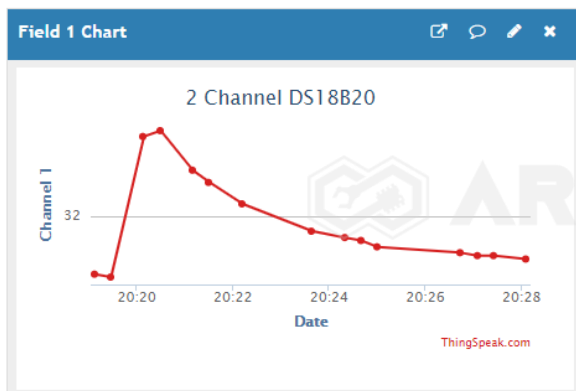
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

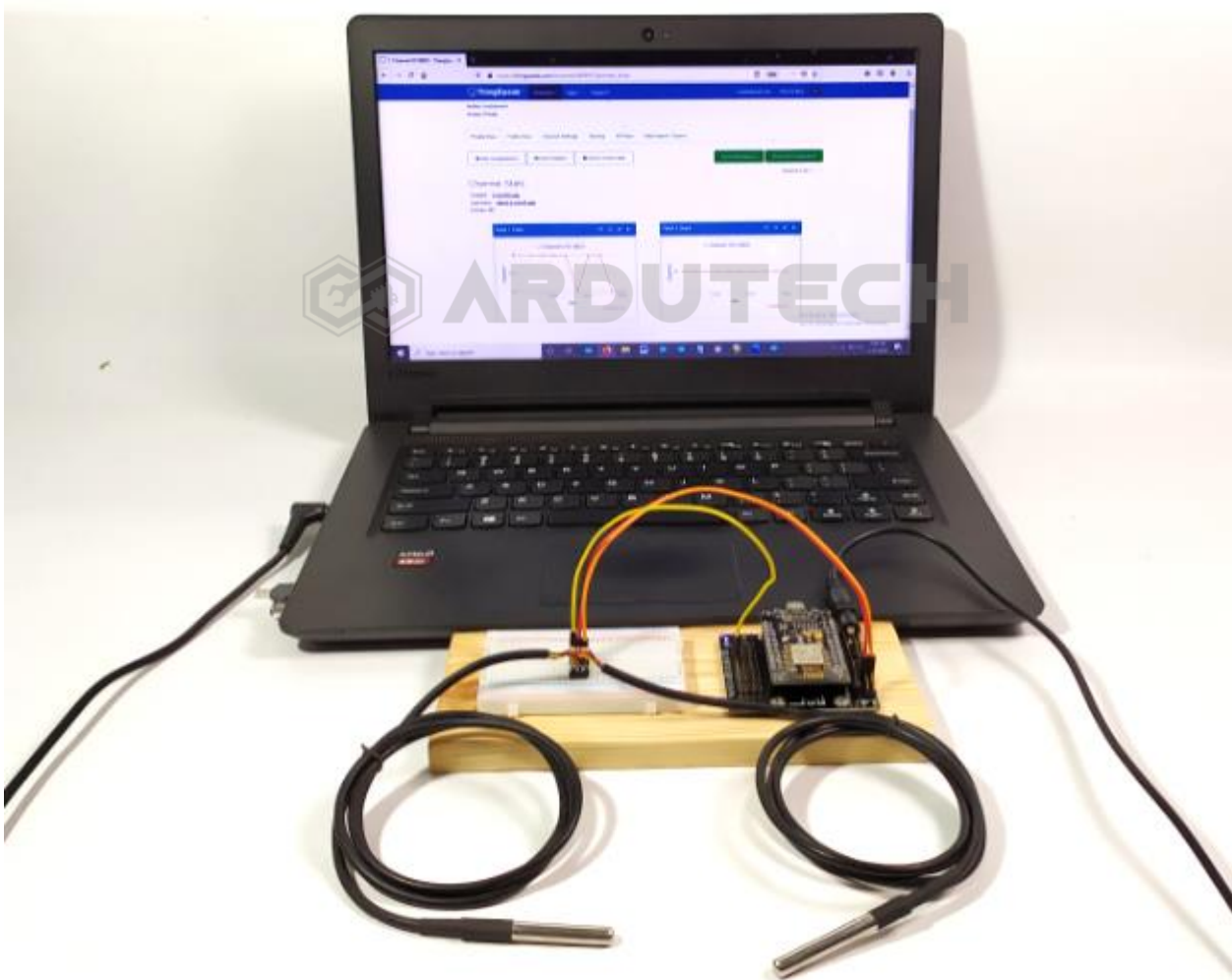
Jalannya Alat

Setelah sukses Upload program, buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate 9600.



Selanjutnya perhatikan chart/grafik pada Channel thingspeak anda yang sudah dibuat tadi. Tampak grafik akan berjalan setiap 20 detik (update data).





Berikan perubahan temperatur ke sensor DS18B20 dan amati perubahan nilai temperatur pada grafiknya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”